

BMW: гибридные и электрические автомобили, высоковольтная система

Справочник по HV, EME, SME, KLE/CCU, силовой электронике и безопасной диагностической логике.

Дата сборки: 2026-05-03T10:32:46Z

1. Состав высоковольтной системы

HV (High Voltage — высокое напряжение) в гибридных и электрических BMW включает высоковольтную батарею, силовую электронику, электродвигатель, зарядные модули, кондиционер высокого напряжения и высоковольтные кабели. Конфигурация зависит от поколения: BMW i3/i8, подключаемые гибриды F/G-серий, i4, iX, i5, i7 и более новые модели имеют разные архитектуры.

Блок/узел	Расшифровка	Функция
SME	Storage Management Electronics — электроника управления накопителем	Контроль высоковольтной батареи, ячеек, контакторов, изоляции и температуры.
EME	Electric Machine Electronics — электроника электрической машины	Инвертор, управление электродвигателем и рекуперацией.
KLE	Convenience Charging Electronics — электроника зарядки	AC (Alternating Current — переменный ток) зарядка от внешней сети на части моделей.
CCU	Combined Charging Unit — объединенный блок зарядки	Интегрированный зарядный/преобразовательный узел на части современных BMW.
DC/DC converter	Direct Current to Direct Current converter — преобразователь постоянного тока	Питает 12-вольтовую сеть от HV-батареи.
E-compressor	Electric compressor — электрический компрессор кондиционера	Кондиционирование салона и терморегулирование батареи.
HV interlock	High Voltage Interlock Loop — цепь контроля высоковольтных разъемов	Контролирует замкнутость и безопасность HV-разъемов.

2. Диагностические признаки

Симптом	Вероятные зоны	Данные
Не заряжается от сети	KLE/CCU, порт зарядки, кабель EVSE, блокировка разъема, сеть AC	Статус зарядного порта, ток/напряжение, ошибки KLE/CCU, температура, состояние HV interlock.
Нет READY	SME, EME, контакторы, 12-вольтовая сеть, изоляция HV	12 V voltage, insulation resistance, contactor status, ошибки SME/EME.
Ограничена мощность	Температура батареи/инвертора, деградация батареи, ошибки охлаждения	Температуры модулей, state of charge (состояние заряда), power limitation, coolant pump status.
Не работает кондиционер	HV compressor, датчики давления, управление климатом, HV supply	Команда компрессора, давление хладагента, ошибки IHKA/EME/KLE.
Ошибки изоляции	Влага, кабели, компрессор, зарядный модуль, батарея	Insulation resistance, история мойки/воды, поэтапная локализация по процедуре производителя.

3. Низковольтная 12-вольтовая сеть в HV-автомобилях

Даже в электрическом BMW 12-вольтовая сеть остается критичной: она питает блоки управления, замки, реле и логику включения контакторов. Слабый 12-вольтовый аккумулятор может имитировать неисправность высоковольтной системы.

4. Тепловой контур

- Электрические BMW используют несколько контуров охлаждения: батарея, силовая электроника, двигатель, салонный отопитель/кондиционер.
- Проблема с насосом, клапаном или датчиком температуры может ограничить мощность или зарядку без механической неисправности электродвигателя.
- Для PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle — подключаемый гибрид) тепловая диагностика связывает двигатель внутреннего сгорания, HV-батарею и климат-контроль.

5. Безопасность

Публичный документ BMW по отзыву Combined Charging Unit (объединенный блок зарядки) содержит прямое предупреждение: работы с HV-системами BMW должны выполнять только должным образом обученные специалисты, прошедшие применимые HV Technical Training Courses (курсы технического обучения по высоковольтным системам).

6. Источники

- NHTSA_BMW_HV_CCU_RECALL_2023: Recall 23V-449: Replace combined charging unit — <https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RCRIT-23V449-6117.pdf>
- BMW_TIS_SITE_INFO_2026: BMW Group Technical Information System Website: Site information PDF — https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tisUI/assets/site_information.pdf
- BMW_RECALL_LOOKUP_GLOBAL: Recalls and technical updates — <https://www.bmwgroup.com/en/general/regulations/recall/recall-english.html>